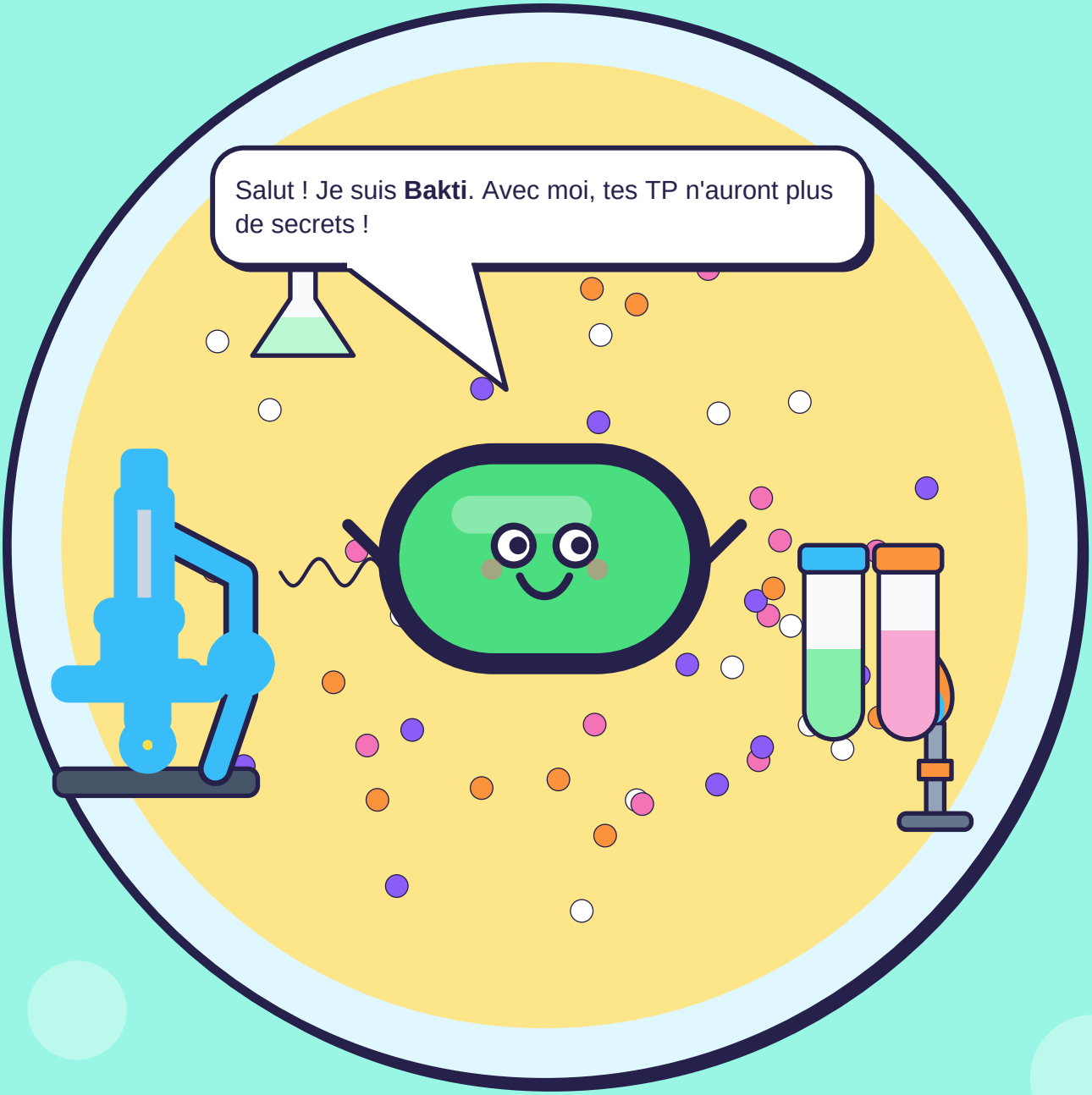
TRAVAUX PRATIQUES DE MICROBIOLOGIE

Les bases à connaître, en dessin animé



Sécurité | Matériel | Milieux | Colorations | Dénombrement | Antibiogramme

Au programme

Tous les fondamentaux des TP, chapitre par chapitre

1 **Sécurité, matériel, microscope**
Règles d'or, verrerie, appareils, microscope optique — pages 3 à 6

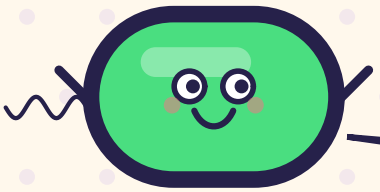
2 **Stérilisation et milieux**
Autoclave, asepsie, milieux de culture, préparation — pages 7 à 10

3 **Ensemencement et lecture**
Techniques d'ensemencement, incubation, colonies — pages 11 à 12

4 **Colorations et observation**
Frottis, Gram, Ziehl-Neelsen, spores, capsule — pages 13 à 15

5 **Dénombrer, identifier, tester**
Dilutions, tests biochimiques, antibiogramme — pages 16 à 18

6 **Virologie et compte rendu**
Phages, cultures cellulaires, rédaction, checklist — pages 19 à 20



Astuce : relis le protocole **avant** chaque TP. La moitié des erreurs viennent d'un manque de préparation !

Sécurité au laboratoire

Tenue

Blouse en coton boutonnée, cheveux attachés, chaussures fermées, gants si besoin.

Interdits

Ni nourriture, ni boisson, ni maquillage. Ne jamais porter les mains ou un objet à la bouche.

Mains

Lavage des mains avant et après le TP, et après tout contact avec une culture.

Paillasse

À désinfecter avant et après (alcool à 70 % ou eau de Javel diluée).

Pipetage

Jamais à la bouche : poire ou micropipette. Éviter la formation d'aérosols.

Déchets

Déchets contaminés (DASRI) : sacs jaunes, boîtes à aiguilles, autoclavage avant élimination.

Niveau	Danger	Exemples
1	Aucun ou très faible	*E. coli* K12, *Bacillus subtilis*
2	Modéré (niveau des TP)	*Staphylococcus aureus, Salmonella*
3	Grave (laboratoire spécialisé)	*Mycobacterium tuberculosis*
4	Très grave	Virus Ebola

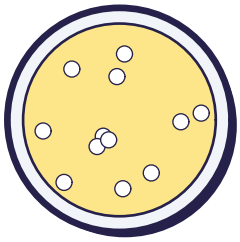


En cas d'accident

- **Renversement** : couvrir de papier, verser du désinfectant, attendre 15 min, nettoyer.
- **Coupure ou projection** : laver abondamment, désinfecter.
- Toujours **prévenir l'encadrant** immédiatement.

Matériel et appareils de base

Boîte de Pétri



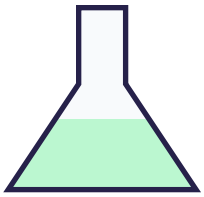
Culture sur milieu gélosé. Toujours **étiquetée au fond**.

Tubes à essais



Bouillons, géloses, dilutions. Bouchons ou capuchons.

Erlenmeyer



Préparation et stockage des milieux, agitation.

Pipette Pasteur



Prélèvement de petits volumes de liquide, avec poire.

Micropipette



Volumes précis (µL), avec **cônes stériles** à usage unique.

Anse de platine



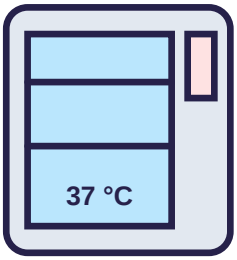
Ensemencement, flambée avant et après chaque usage.

Bec Bunsen



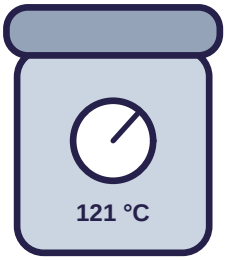
Crée la zone stérile et flambe l'instrument.

Étuve



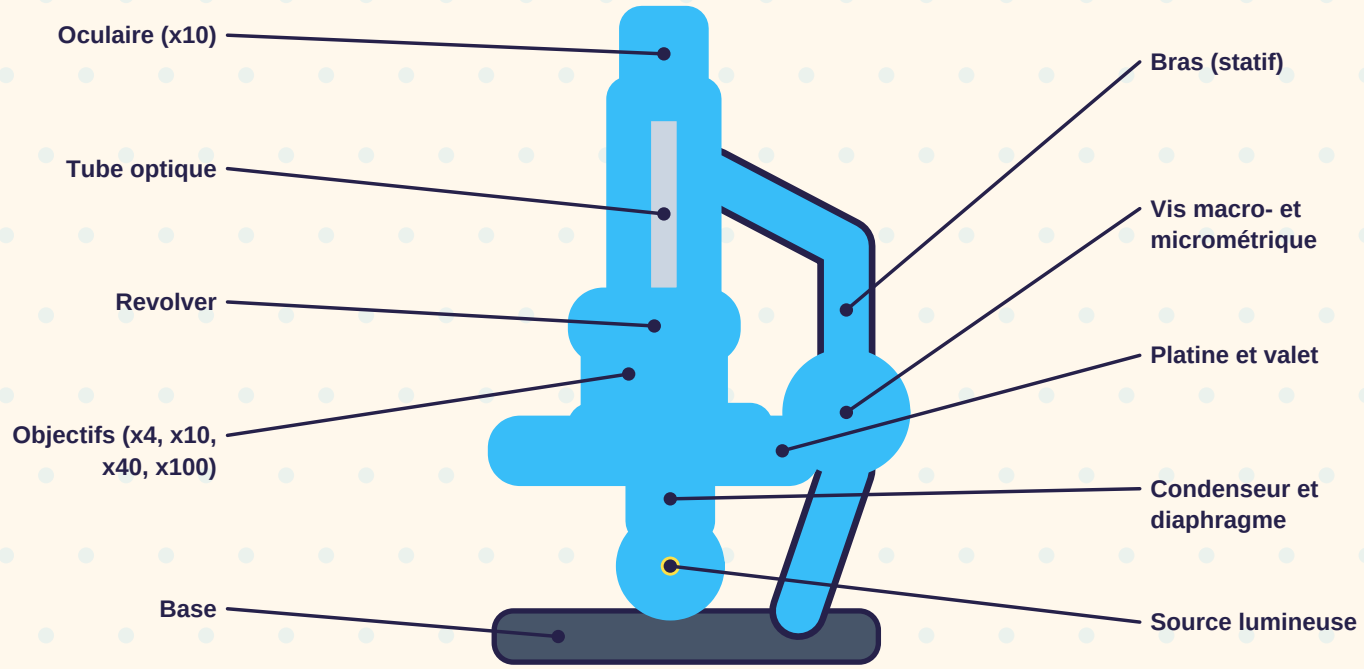
Incubation : 37 °C pour la plupart des bactéries.

Autoclave



Stérilisation à la vapeur : 121 °C pendant 20 min.

Le microscope optique



Objectif	Grossissement total	Usage
x4	x40	Repérage, vue d'ensemble
x10	x100	Champ large : levures, cellules
x40	x400	Détails, observation à sec
x100 (immersion)	x1000	Bactéries, avec huile d'immersion

Limite de résolution

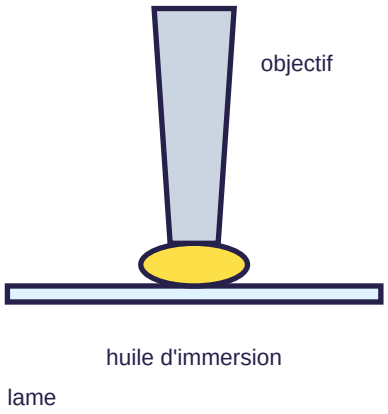
Le microscope optique sépare deux points distants d'environ **0,2 µm** : on voit les bactéries (1 à 5 µm) mais **pas les virus**, qui demandent un microscope électronique.

Bien utiliser le microscope

Chapitre 1 · Les 7 réflexes

1. Brancher, allumer la lampe, placer l'objectif **x4**.
2. Fixer la lame sur la platine avec le valet, **centrer** l'échantillon.
3. Mise au point avec la vis **macrométrique** (x4 puis x10).
4. Régler le **diaphragme** et le condenseur pour un bon contraste.
5. Passer au x40 : mise au point à la **micrométrique** seulement.
6. Pour le x100 : **goutte d'huile d'immersion** sur la lame, la lentille plonge dans l'huile.
7. Rangement : nettoyer le x100 au papier optique, objectif x4, éteindre, couvrir.

Immersion (x100)



À retenir

Grossissement total = objectif × oculaire.

Ne jamais descendre l'objectif en regardant dans l'oculaire (risque de casser la lame).

Toujours finir par nettoyer l'huile.

Stérilisation et désinfection

Stérilisation

Détruit **tous** les micro-organismes, spores comprises.

Désinfection

Élimine les germes sur un **support inerte** (paillasse, matériel).

Antisepsie

Élimine les germes sur **tissus vivants** (peau, plaie).

Méthode	Conditions	Utilisation
Autoclave (chaleur humide)	121 °C, 20 min	Milieux, verrerie, déchets
Four Pasteur (chaleur sèche)	180 °C 30 min ou 160 °C 2 h	Verrerie, instruments métalliques
Flambage	Flamme jusqu'au rouge	Anses, embouchures de tubes
Filtration	Membrane de 0,22 µm	Solutions thermosensibles
Rayons UV	Lampe germicide	Surfaces, hotte
Pasteurisation	72 °C, 15 s	Lait (réduit les germes, pas stérile)
Tyndallisation	3 chauffages à 100 °C, 3 jours	Milieux fragiles

Attention aux spores

L'ébullition (100 °C) ne stérilise pas : les **spores** de *Bacillus* et *Clostridium* résistent. Seul l'**autoclave** (121 °C) les détruit à coup sûr.

Travailler en asepsie

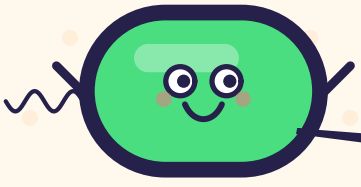
Zone stérile : 10 à 15 cm autour de la flamme (courant d'air ascendant)



1. Allumer le bec : flamme **bleue** et silencieuse.
2. **Flamber l'anse** jusqu'au rouge, laisser refroidir sans toucher.
3. Ouvrir le tube (bouchon tenu entre les doigts), **flamber l'embouchure**.
4. Prélever, refermer ; ouvrir la boîte de Pétri juste assez, couvercle en protection.
5. Ensemencer puis **reflamber** l'anse et les embouchures.
6. Éteindre le bec, désinfecter la paillasse.

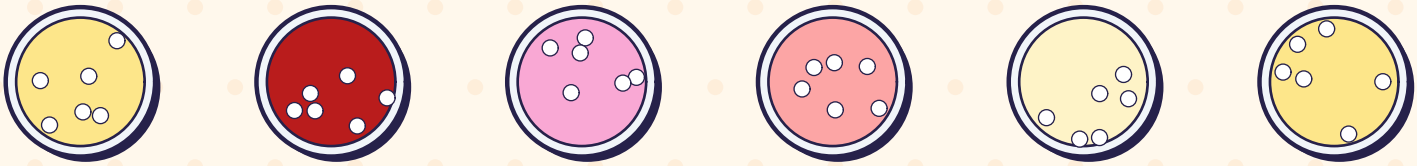
Pourquoi tant de précautions ?

- L'air et les mains portent des germes : une **contamination** fausse le résultat.
- La flamme crée un courant d'air chaud qui repousse les poussières.
- Pour les agents à risque, on travaille sous **PSM** (poste de sécurité microbiologique).



Règle d'or : **flamber avant et après**. Toujours !

Les milieux de culture



Gélose nutritive · Gélose au sang · Mac Conkey · Chapman · Mueller-Hinton · Sabouraud

Composition de base

- Eau
- Source de carbone et d'énergie (glucose)
- Azote : peptone, extrait de viande ou de levure
- Sels minéraux, pH proche de 7
- **Agar-agar** (15 g/L) si milieu solide

Classification

- **Consistance** : liquide (bouillon), semi-solide, solide
- **Ordinaire** ou **enrichi** (sang, sérum)
- **Sélectif** : inhibe certaines bactéries
- **Différentiel** : indicateur de métabolisme

Milieu	Type	Intérêt
Gélose nutritive	Ordinaire	Bactéries peu exigeantes
Gélose au sang	Enrichi	Streptocoques ; hémolyse
Mac Conkey	Sélectif, différentiel	Entérobactéries ; lactose + : colonies roses
Chapman	Sélectif, différentiel	*Staphylococcus* (NaCl) ; mannitol + : jaune
Mueller-Hinton	Standardisé	Antibiogramme
Sabouraud	Sélectif	Levures et champignons (pH 5,6)

Agar-agar

Polysaccharide d'algue rouge, non digéré par les bactéries : il fond vers **85-90 °C** et gélifie vers **40-45 °C**.

Préparer un milieu de culture

1. **Peser** la poudre déshydratée (balance, spatule propre).
2. **Dissoudre** dans l'eau distillée, chauffer en agitant (l'agar fond).
3. **Ajuster le pH** (pH-mètre, NaOH ou HCl dilués).
4. **Répartir** en flacons ou tubes (au maximum aux 2/3).
5. **Autoclaver** : 121 °C pendant 20 min.
6. **Refroidir** à 45-50 °C (bain-marie).
7. **Couler** en boîtes près du bec (environ 20 mL), laisser gélifier, retourner.

Calcul

Pour 250 mL de gélose à 28 g/L :
m = 28 × 0,25 = 7 g

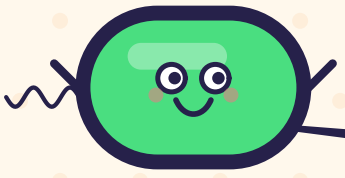
Masse = concentration × volume. Toujours suivre les indications du fabricant.

Astuces

- Bouchon légèrement desserré à l'autoclave
- Étiqueter : milieu, date
- Stocker les boîtes retournées à 4 °C

Contrôle

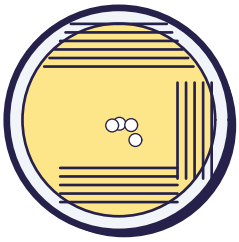
Incuber une boîte **non ensemencée** 24 h : aucune colonie ne doit apparaître.



Un milieu mal préparé = des résultats faux. Prends ton temps !

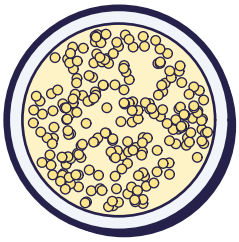
Les techniques d'ensemencement

Stries en quadrants



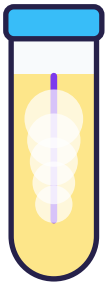
Stries serrées, flamber l'anse entre chaque zone, pivoter de 90 °. But : **colonies isolées**.

Nappe (écouvillon)



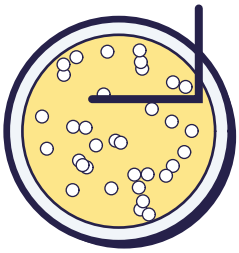
Écouvillon passé dans 3 directions. Pour l'**antibiogramme**.

Piqûre centrale



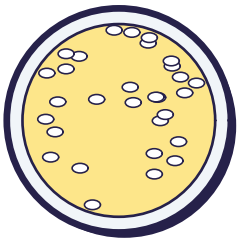
Fil droit au centre d'une gélose semi-solide : **mobilité**, gaz.

Étalement au râteau



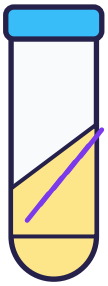
0,1 mL étalé avec un étaleur stérile : **dénombrement** (UFC).

Inclusion en masse



1 mL de suspension + gélose fondue à 45 °C : colonies dans la masse.

Gélose inclinée (pente)



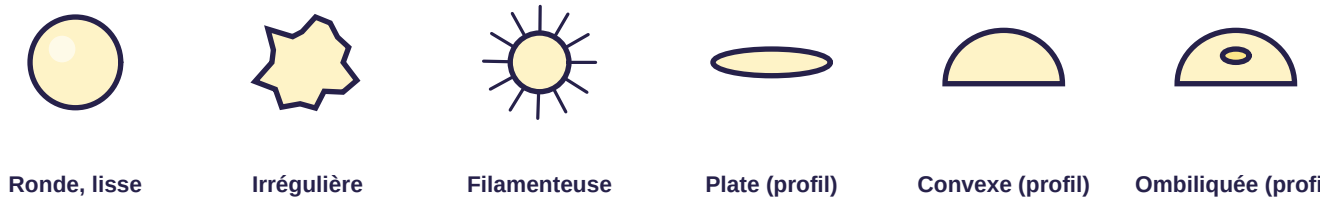
Strie en zigzag sur la pente : **culture pure** et conservation.

Incubation et lecture des colonies

Conditions d'incubation

- **37 °C pendant 24 h** : bactéries pathogènes et commensales
- **30 °C** : bactéries de l'environnement ; **25-30 °C pendant 2 à 5 jours** : levures et moisissures
- Boîtes **retournées** (couvercle en bas) pour éviter la condensation
- Anaérobies : jarre avec sachet générateur de gaz

Forme et profil des colonies



Ronde, lisse | Irrégulière | Filamenteuse | Plate (profil) | Convexe (profil) | Ombiliquée (profil)

Critère	Exemples
Forme	ronde, irrégulière, filamenteuse
Élévation	plate, convexe, bombée, ombiliquée
Bord	entier, ondulé, dentelé
Taille	ponctiforme (moins de 1 mm), 1 à 3 mm, étalée
Couleur, opacité	blanche, crème, jaune, pigmentée ; opaque, translucide
Aspect	lisse (S), rugueux (R), muqueux (M)



Frottis et coloration simple

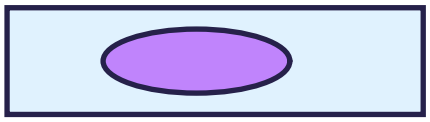
1. Déposer une petite **goutte d'eau** stérile sur la lame propre.
2. Prélever une colonie, **émulsionner** et étaler en couche mince.
3. **Sécher** à l'air, loin de la flamme.
4. **Fixer** : passer la lame 3 fois dans la flamme, frottis vers le haut.
5. **Colorer** : bleu de méthylène 1 minute.
6. Rincer à l'eau, sécher au papier buvard (sans frotter).
7. Observer : x10 puis **x100 avec huile** d'immersion.

État frais

- Entre lame et lamelle
- Bactéries **vivantes**, non colorées
- Permet de voir la **mobilité**

Frottis fixé

- Bactéries tuées et collées
- Colorées : forme, arrangement, Gram



Lame avec frottis

Pourquoi fixer ?

La fixation **tue** les bactéries, les **colle** à la lame et évite qu'elles soient emportées au rinçage. Sans fixation, le frottis disparaît !

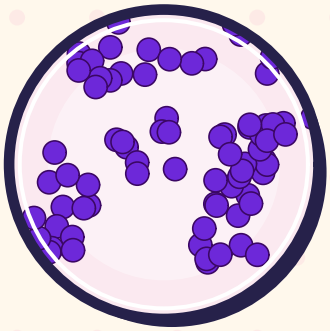
Gram et Ziehl-Neelsen

Coloration de Gram

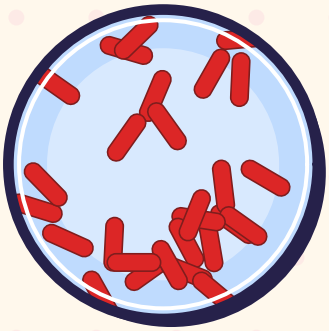
1. Frottis séché et fixé.
2. **Violet de gentiane** 1 min, rincer.
3. **Lugol** (iode) 1 min, rincer.
4. **Alcool 95°** 10 à 30 s (étape critique), rincer.
5. **Fuchsine** 1 min, rincer, sécher.
6. x100 : violet = Gram +, rose = Gram -.

Ziehl-Neelsen (BAAR)

1. Frottis séché et fixé.
2. **Fuchsine phéniquée** + chauffage doux (vapeurs, sans bouillir) 5 à 10 min.
3. Rincer, décolorer à l'**acide-alcool** (HCl 3 % dans l'éthanol).
4. Rincer, contre-colorer au **bleu de méthylène** 1 min.
5. Rincer, sécher, lire : BAAR **rouges** sur fond bleu.



Gram + : cocci violets (dessin)



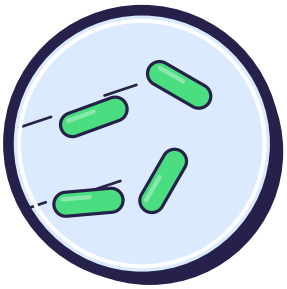
BAAR : bacilles rouges (dessin)

Pièges classiques

- Décoloration **trop longue** : faux Gram - ; **trop courte** : faux Gram +
- Culture trop vieille : des Gram + peuvent paraître Gram -
- Frottis trop épais : mal décoloré
- BAAR : les mycobactéries ont une paroi riche en **acides mycoliques**

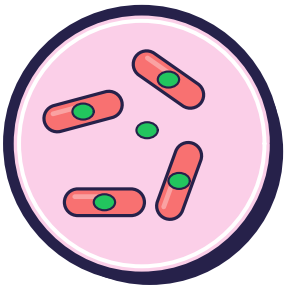
Autres techniques d'observation

État frais : mobilité



Mobilité vraie : déplacement dirigé. À ne pas confondre avec le **mouvement brownien** (agitation sur place).

Spores (Schaeffer-Fulton)



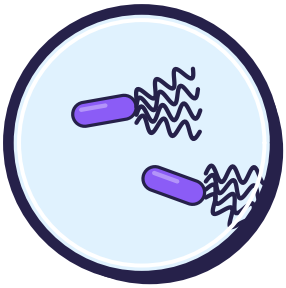
Vert de malachite à chaud : spores **vertes**, cellules végétatives rouges (safranine).

Capsule (encre de Chine)



Coloration négative : fond sombre, **halo clair** autour de la cellule = capsule.

Flagelles

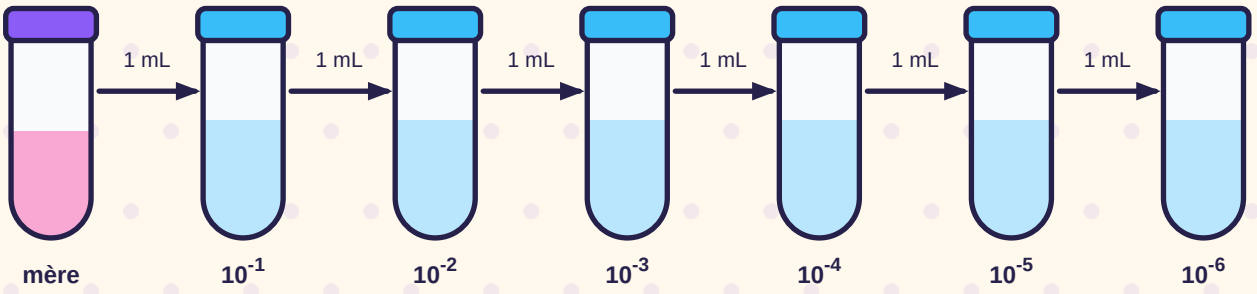


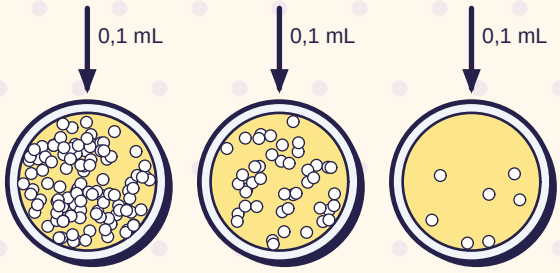
Invisibles en coloration simple : colorations spéciales (Leifson). Types : monotriche, lophotriche, **péritriche**.

Autres microscopes

- **Contraste de phase** : cellules vivantes non colorées
- **Fond noir** : bactéries très fines (spirochètes)
- **Fluorescence** : marquage par anticorps
- **Électronique** : virus et ultrastructure

Dénombrer les bactéries





trop nombreuses (plus de 300) | 30 à 300 : **comptable** | trop peu (moins de 30)

Formule

N (UFC/mL) = colonies / (V × d)
V : volume étalé (mL)
d : dilution (ex. 10^{-5})
UFC = unité formant colonie.

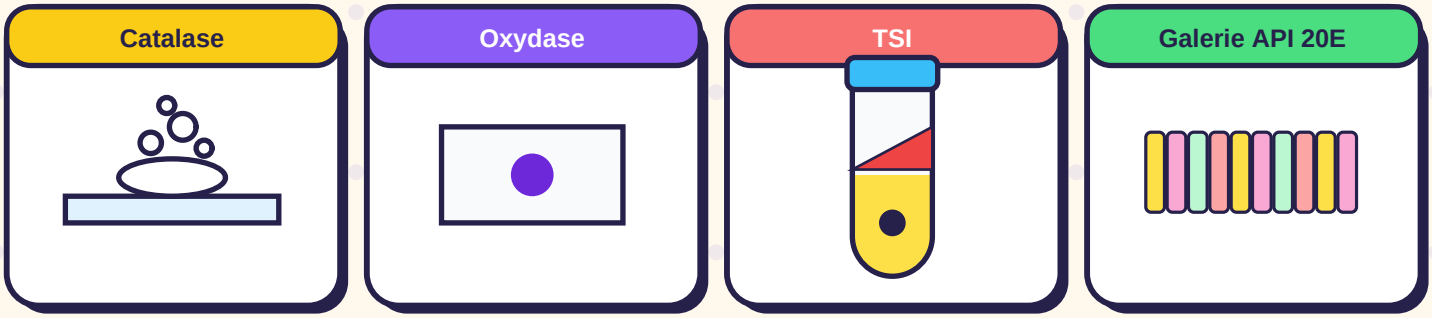
Exemple

120 colonies à 10^{-5}, V = 0,1 mL :
N = 120 / (0,1 × 10^{-5})
= 1,2 × 10^{8} UFC/mL

Bonnes pratiques

- Compter les boîtes entre **30 et 300** colonies
- Faire des **duplicats** pour chaque dilution
- Changer de pointe à chaque dilution, agiter chaque tube avant de prélever
- Autre méthode rapide : **turbidimétrie** (DO à 600 nm), qui compte aussi les cellules mortes

Les tests biochimiques

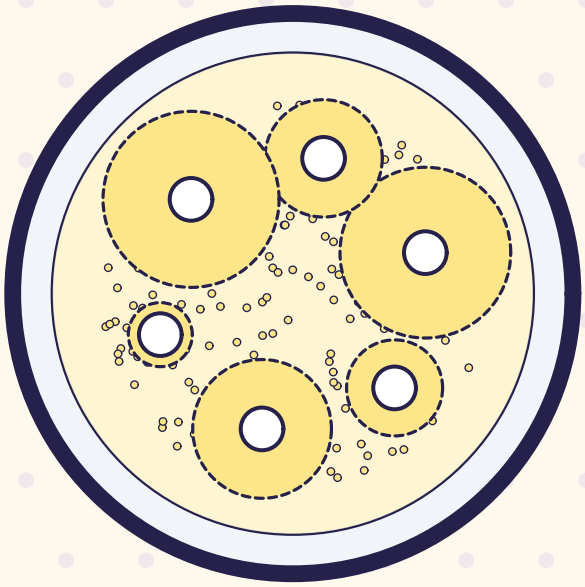


Test	Principe	Résultat positif
Catalase	H_2O_2 en eau + O_2	Bulles (*Staphylococcus* +)
Oxydase	Cytochrome oxydase + réactif	Violet en 30 s (*Pseudomonas* +)
Coagulase	Coagule le plasma de lapin	Caillot (*S. aureus*)
Citrate de Simmons	Citrate seule source de carbone	Virage du vert au bleu (*Klebsiella*)
Urée-indole	Uréase ; production d'indole	Rose ; anneau rouge (*E. coli* indole +)
TSI	Sucres, H_2S, gaz	Jaune : sucre fermenté ; noir : H_2S
Mannitol-mobilité	Mannitol ; mobilité	Jaune ; diffusion autour de la piqûre

Galerie API 20E

20 microtubes de tests inoculés avec la suspension : après incubation, les virages donnent un **profil numérique** qui identifie l'espèce (catalogue ou logiciel).

L'antibiogramme



Disques d'antibiotique (blancs), **zones d'inhibition** (claires), pelouse bactérienne (trouble)

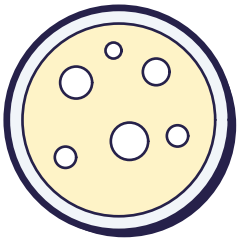
1. Inoculum : suspension à **0,5 McFarland** (environ 10^8 UFC/mL).
2. Écouvillonner en **3 sens** sur gélose Mueller-Hinton.
3. Déposer les **disques** (6 au plus, espacés).
4. Incuber à 35-37 °C pendant **18 à 24 h**.
5. Mesurer les **diamètres** des zones d'inhibition.
6. Interpréter (EUCAST ou CLSI) : **S, I, R**.

Résultat	Zone d'inhibition	Conséquence
S (sensible)	Grande zone	Traitement possible à dose standard
I (intermédiaire)	Zone intermédiaire	Dose forte ou concentration locale élevée
R (résistant)	Petite zone ou aucune	Antibiotique inefficace

CMI et CMB

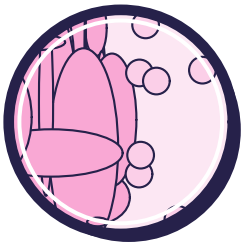
CMI : plus faible concentration d'antibiotique qui inhibe toute croissance visible. **CMB** : concentration qui tue 99,9 % des bactéries. Plus la zone est grande, plus la CMI est faible.

Titrage de phages



Phages + bactéries + agar mou sur gélose : chaque **plage de lyse** = 1 phage. Titre en **UFP/mL** (même formule que les UFC).

Cultures cellulaires



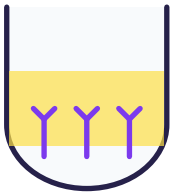
Au microscope inversé : **ECP** = cellules rondes, détachées, syncytia, lyse.

Hémagglutination



Le virus de la grippe agglutine les globules rouges : **voile** = virus présent, **bouton** = absent.

ELISA



Antigène fixé, anticorps du patient, anticorps conjugué à une enzyme, substrat : **couleur** proportionnelle.

Sécurité en virologie

- Virus pathogènes : poste de sécurité microbiologique (**PSM**)
- Cultures cellulaires : asepsie stricte (contaminations fréquentes)
- Décontamination à l'eau de Javel diluée ou à l'autoclave

Compte rendu et checklist

Structure d'un compte rendu

- **Titre** et date
- **But** du TP
- **Principe**
- **Matériel et méthode**
- **Résultats** : tableaux, schémas annotés
- **Interprétation**
- **Conclusion**

Schémas et noms

- Titre, légendes, **grossissement** ou échelle
- Au crayon, grand et propre
- Nom d'espèce en *italique* : *Escherichia coli* (genre en majuscule, espèce en minuscule)

Erreurs fréquentes

- Oublier de flamber, ouvrir trop longtemps les boîtes
- Frottis trop épais, décoloration trop longue
- Inoculum trop dense, boîtes non retournées
- **Pas d'étiquette** : nom, date, milieu, dilution (écrire au fond de la boîte)

Ma checklist avant de partir

- ☑ Paillasse désinfectée
- ☑ Déchets triés (DASRI)
- ☑ Huile du x100 essuyée
- ☑ Mains lavées
- ☑ Bec éteint, flamme coupée
- ☑ Boîtes étiquetées et incubées
- ☑ Microscope rangé, lampe éteinte
- ☑ Données notées dans le cahier

